PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 55 MIN

Diagonalisation de Φ(A,B)

Problème. $n \geqslant 2$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. A^T, $\mathrm{tr}(A)$, $\mathrm{Sp}_{\mathbb{K}}(A)$, χ_A : transposée, trace, spectre, polynôme caractéristique. Pour $A, B \in E$: $\Phi_{A,B}(M) = AM - MB$, et $\Phi_A = \Phi_{A,A}$.

3ème partie : diagonalisation de Φ(A,B)

1. **3.1.** On suppose A et B diagonalisables, de bases de vecteurs propres $(X_1, \dots, X_n)$ (pour A) et $(Y_1, \dots, Y_n)$ (pour B^T). **3.1.1.** Pour des colonnes $Z_1, \dots, Z_n$, montrer : $\sum_i Y_i Z_i^T = 0 \iff \forall i,\ Z_i = 0$ (multiplier à droite par $\overline{Z_k}$). **3.1.2.** En déduire que $(X_i Y_j^T)_{1 \leqslant i,j \leqslant n}$ est une base de E. **3.1.3.** Prouver que $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable.

2. Désormais $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. **3.2.** On considère aussi $\Phi_{A,B}$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. **3.2.1.** Justifier que $\mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(\Phi_{A,B}) \subset \mathbb{R}$. **3.2.2.** Pour $\lambda \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(A)$, $\mu \in \mathrm{Sp}_{\mathbb{C}}(B)$, justifier que $\lambda - \mu$ et $\bar{\lambda} - \mu$ sont valeurs propres de $\Phi_{A,B}$. **3.2.3.** En déduire que χ_A et χ_B sont scindés sur $\mathbb{R}$. **3.2.4.** Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vecteur propre de $\Phi_{A,B}$ (valeur propre α) et X vecteur propre réel de B (valeur propre μ). Exprimer $A(MX)$. **3.2.5.** Pour $X \neq 0$, montrer que $\psi : M \mapsto MX$ est surjective de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ sur $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. **3.2.6.** En déduire que A est diagonalisable.

3. **3.3.** Montrer que $\mathcal{T} : M \mapsto M^T$ est un automorphisme de E. **3.4.** Montrer que $\mathcal{T} \circ \Phi_{A,B} \circ \mathcal{T}^{-1} = \Phi_{-B^T,-A^T}$. **3.4.1.** En déduire que ces deux endomorphismes sont semblables. **3.4.2.** Conclure que $\Phi_{A,B}$ est diagonalisable ssi A et B le sont.